me explique esse código: #include <stdio.h>

int main() { float peso, altura, imc;

Copiar

```
// Entrada de dados
printf("Digite seu peso em kg: ");
scanf("%f", &peso);

printf("Digite sua altura em metros: ");
scanf("%f", &altura);

// Cálculo do IMC
imc = peso / (altura * altura);

// Saída do resultado
printf("Seu IMC é: %.2f\n", imc);

// Classificação
if(imc < 18.5) {
    printf("Classificação: Abaixo do peso\n");
} else if(imc < 25) {
    printf("Classificação: Peso normal\n");
} else if(imc < 30) {
    printf("Classificação: Sobrepeso\n");
} else {
    printf("Classificação: Obesidade\n");
}

return 0;
```

}

Esse código em C é um programa simples que calcula o **IMC (Índice de Massa Corporal)** de uma pessoa e mostra a classificação correspondente. Vou detalhar cada parte:

📌 Estrutura do programa

1. **Inclusão da biblioteca**

```c
#include <stdio.h>
```

   - Permite usar funções de entrada e saída, como `printf` e `scanf`.

2. **Função principal**

```c
int main() {
```

   - Ponto de entrada do programa.

3. **Declaração das variáveis**

```c
float peso, altura, imc;
```

```c
float peso, altura, imc;
```

- `peso`: armazena o peso em kg.
- `altura`: armazena a altura em metros.
- `imc`: resultado do cálculo do índice de massa corporal.

📌 Entrada de dados

```c
printf("Digite seu peso em kg: ");
scanf("%f", &peso);

printf("Digite sua altura em metros: ");
scanf("%f", &altura);
```

- O programa pede ao usuário que digite peso e altura.
- `scanf` lê os valores e guarda nas variáveis correspondentes.

📌 Cálculo do IMC

```c
imc = peso / (altura * altura);
```

- Fórmula do IMC:

$$IMC = \frac{peso}{altura^2}$$

📌 Saída do resultado

C Copiar

```c
printf("Seu IMC é: %.2f\n", imc);
```

- Mostra o valor do IMC com **duas casas decimais** (`%.2f`).

📌 Classificação

C Copiar

```c
if(imc < 18.5) {
    printf("Classificação: Abaixo do peso\n");
} else if(imc < 25) {
    printf("Classificação: Peso normal\n");
} else if(imc < 30) {
    printf("Classificação: Sobrepeso\n");
} else {
    printf("Classificação: Obesidade\n");
}
```

- O programa compara o valor do IMC com faixas pré-definidas:
  - **Menor que 18.5** → Abaixo do peso
  - **Entre 18.5 e 24.9** → Peso normal
  - **Entre 25 e 29.9** → Sobrepeso
  - **Maior ou igual a 30** → Obesidade

Explique este código em C como se fosse uma documentação técnica para desenvolvedores iniciantes em portugol. Estruture a explicação em três partes: objetivo do código, descrição das funções e exemplos de uso.

Aqui está uma documentação técnica em **portugol** para desenvolvedores iniciantes, estruturada em três partes conforme solicitado:

🎯 Objetivo do código

O programa tem como objetivo calcular o **Índice de Massa Corporal (IMC)** de uma pessoa a partir do peso (em quilogramas) e da altura (em metros).
Após o cálculo, o programa exibe o valor do IMC e informa em qual faixa de classificação o resultado se enquadra (abaixo do peso, normal, sobrepeso ou obesidade).

⚙️ Descrição das funções

1. **Entrada de dados**
   - O programa solicita ao usuário que digite seu peso e altura.
   - Esses valores são armazenados em variáveis do tipo `real`.
2. **Cálculo do IMC**
   - Fórmula utilizada:

Copiar

```
imc ← peso / (altura * altura)
```

   - O resultado é armazenado na variável `imc`.

📌 Finalização

C Copiar

```c
return 0;
```

- Indica que o programa terminou corretamente.

👉 Em resumo: esse código pede peso e altura, calcula o IMC, mostra o valor e informa a categoria correspondente.

Quer que eu te mostre um exemplo de execução com valores reais (por exemplo, peso = 70 kg e altura = 1.75 m) para ver como fica na prática?

Editar em uma página

3. **Saída do resultado**
   - O programa mostra o valor do IMC com duas casas decimais.
   - Em seguida, verifica em qual faixa o IMC se encontra usando estruturas condicionais (`se`, `senao se`, `senao`).
4. **Classificação**
   - Se `imc < 18.5` → "Abaixo do peso"
   - Se `imc < 25` → "Peso normal"
   - Se `imc < 30` → "Sobrepeso"
   - Caso contrário → "Obesidade"

📌 Exemplos de uso (em Portugol)

Exemplo 1

Copiar

```
algoritmo "Calculo_IMC"

var
   peso, altura, imc: real

inicio
   escreva("Digite seu peso em kg: ")
   leia(peso)

   escreva("Digite sua altura em metros: ")
   leia(altura)

   imc ← peso / (altura * altura)

   escreval("Seu IMC é: ", imc:2:2)

   se (imc < 18.5) entao
      escreval("Classificação: Abaixo do peso")
   senao se (imc < 25) entao
      escreval("Classificação: Peso normal")
   senao se (imc < 30) entao
      escreval("Classificação: Sobrepeso")
   senao
      escreval("Classificação: Obesidade")
   fimse
fimalgoritmo
```

Exemplo de execução

- Entrada:

Copiar

```
Digite seu peso em kg: 70
Digite sua altura em metros: 1.75
```

- Saída:

Copiar

```
Seu IMC é: 22.86
Classificação: Peso normal
```

👉 Assim, o código serve como uma introdução prática ao uso de **variáveis, entrada/saída de dados e estruturas condicionais** em C, mas explicado em **portugol** para facilitar o entendimento de iniciantes.

Quer que eu prepare também uma versão comentada em **fluxograma** para visualizar melhor o fluxo lógico do programa?

Tarefa: Comparar a clareza e aplicabilidade das respostas.
Em C ficou bom pois foi explicado cada passo a passo do código que é uma linguagem acessível bom para quem ja esta aprendendo o codigo.

Em portugol ficou mais fácil pois é uma “linguagem” mais lógica para quem esta iniciando o aprendizado.